Sprint 2 - Brenda Mancini

Nivel 1

- **Ejercicio 1**

A partir de los documentos “estructura_dades” i “dades_introduir” se creó la base de datos “transactions” con un esquema que se describe a continuación (Fig. 1):

- Características principales del esquema creado.

Se importaron las tablas “company” y “transaction”. La relación entre las tablas es 1-N (“company”-”transaction”), donde varios registros en la tabla “transaction” se corresponden con un único registro de la tabla “company”, pero un registro de la tabla “company” puede corresponderse con varios registros de la tabla “transaction”. Es decir, cada transacción estará realizada por una única compañía, pero cada compañía puede haber realizado varias transacciones.

- Explicación de las diferentes tablas y variables que existen.

En este caso, la tabla “transaction” funciona como una Tabla de Hechos y está compuesta por su propia PK “id” de tipo VARCHAR, que almacena cadenas de texto, en este caso, de extensión máxima de 255 caracteres. Está compuesta por diferentes FK que hacen referencia a las PK de otras tablas como “credit_card”, “user” y “company”, aunque hasta el momento sólo hemos creado “company”. Comprende toda la información relacionada a cada transacción específica haciendo cada registro único: id de la transacción, compañía, tarjeta de crédito, ubicación en latitud y longitud, fecha y hora, el monto y si fue “declinada” o no.

La tabla “company” es una tabla de Dimensiones ya que su objetivo es descriptivo de las compañías con su PK “id” (tipo VARCHAR hasta 15 caracteres) para darle un identificador único a cada compañía y campos que la caracterizan como nombre, teléfono, email, país y sitio web.

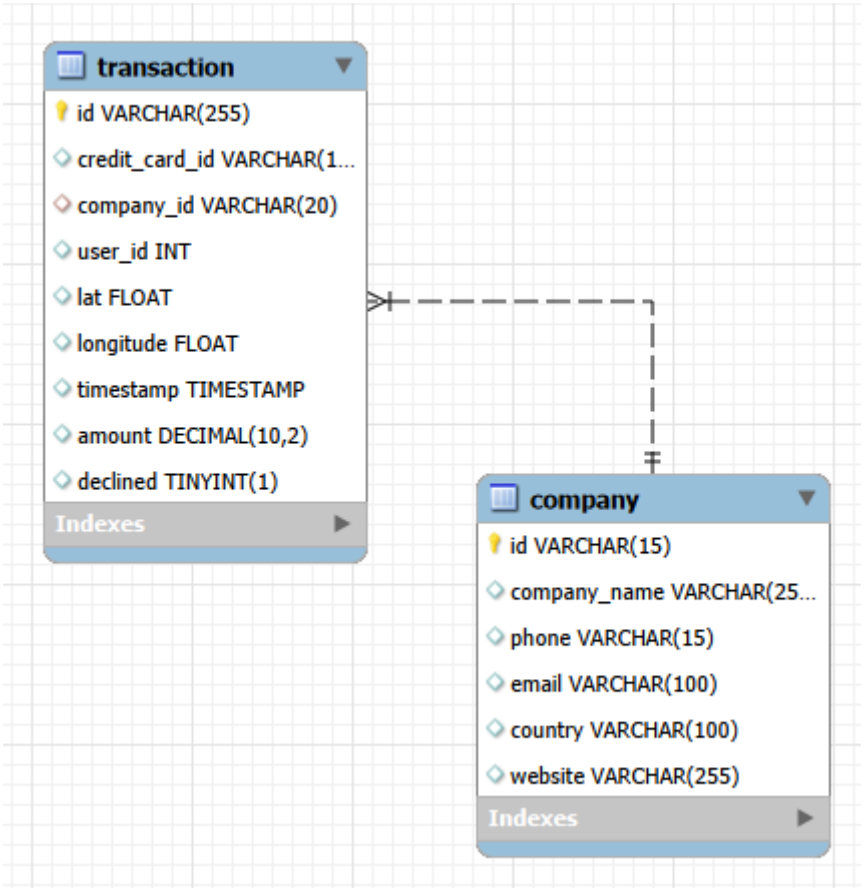


Fig. 1. Base de datos “transactions”.

- **Ejercicio 2**

  Utilizando JOIN se realizaron las siguientes consultas:

- Lista de los países que están generando ventas (Fig. 2).
- Desde cuántos países se generan ventas (Fig. 3).
- Se identificó la compañía con la media de ventas más grande (Fig. 4).

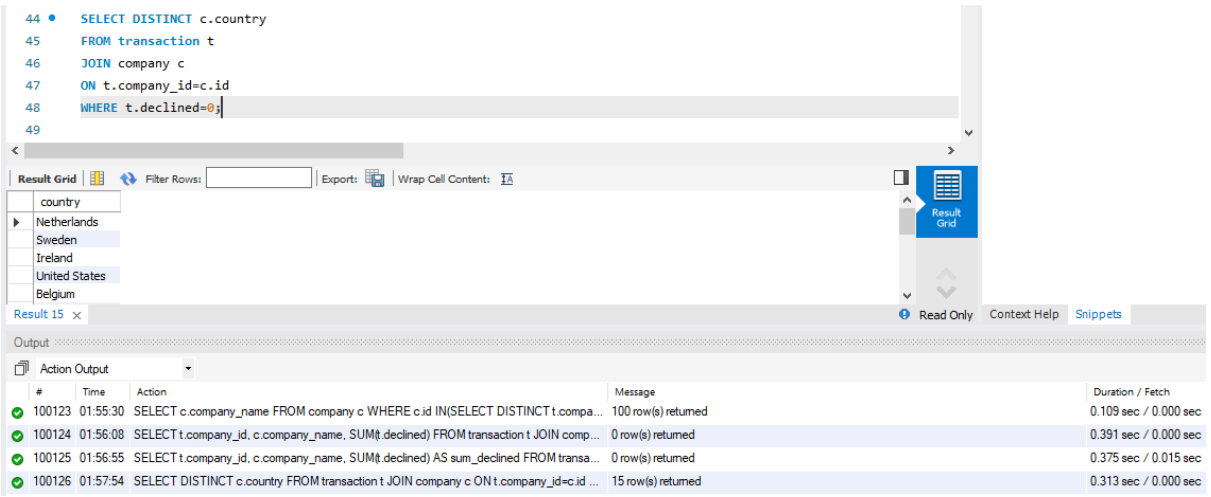


Fig. 2. Lista de los países que están generando ventas.

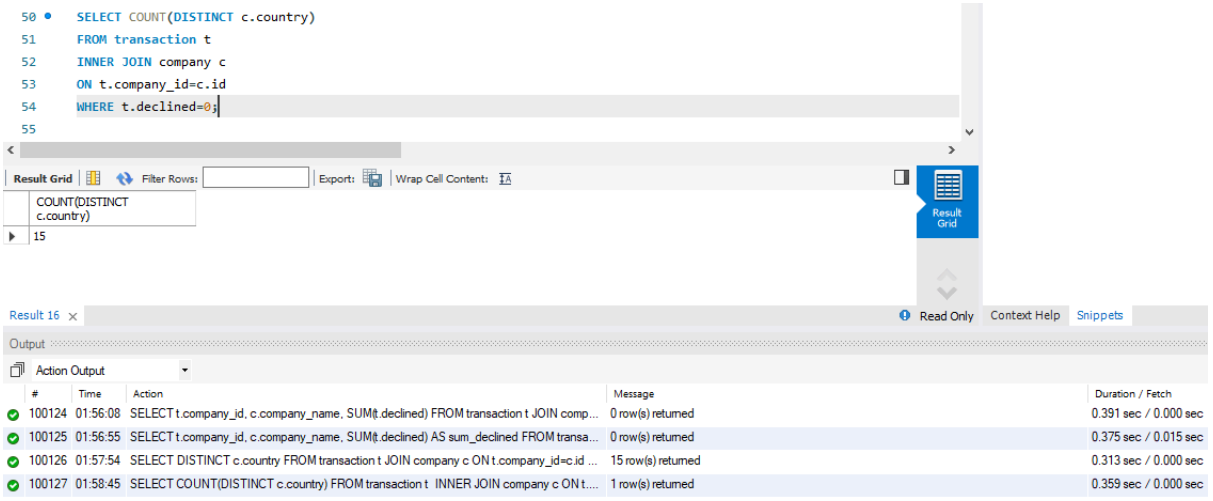


Fig. 3. Cantidad de países que generan ventas.

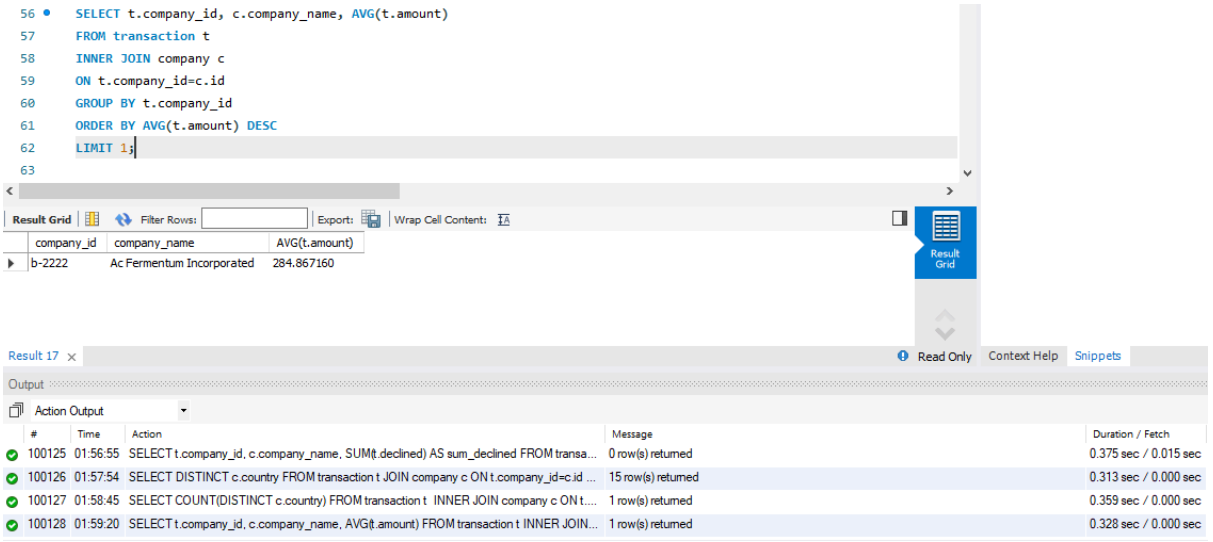


Fig. 4. Compañía con la media de ventas más grande.

- **Ejercicio 3**

Se realizaron las siguientes consultas utilizando sólo subconsultas (sin utilizar JOIN):

- Se muestran todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania (Fig. 5).
- Lista de las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones (Fig. 6).
- Se eliminan del sistema las empresas que no tienen transacciones registradas y se muestra la lista de estas empresas (Figuras 7 y 8).

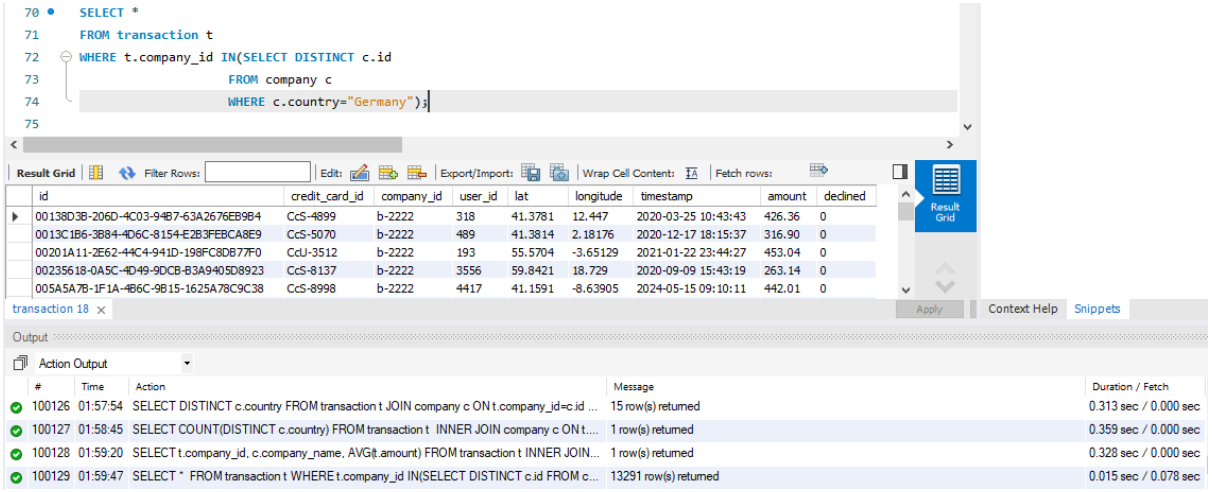


Fig. 5. Transacciones realizadas por empresas de Alemania.

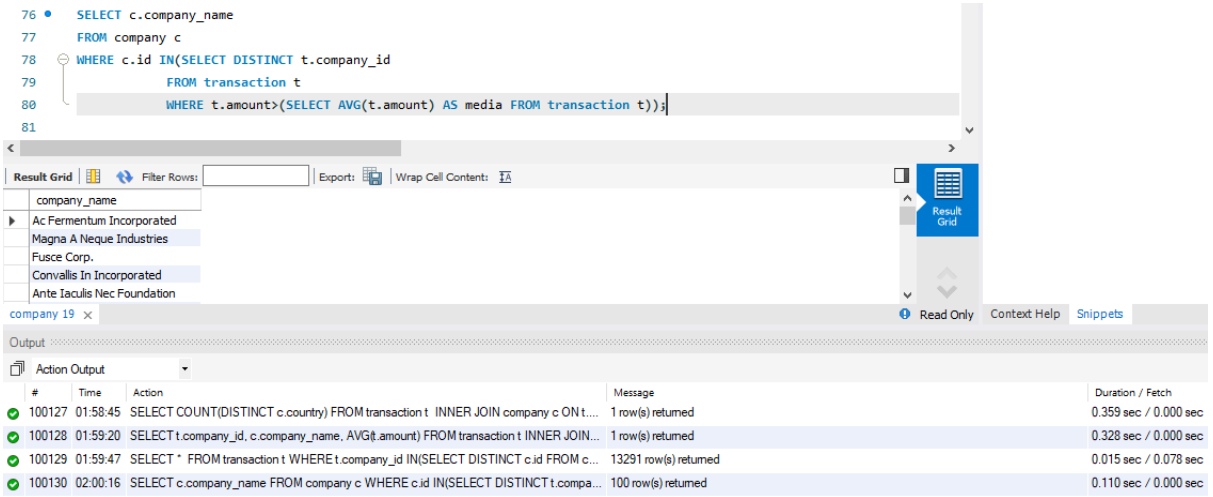


Fig. 6. Lista de las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones.

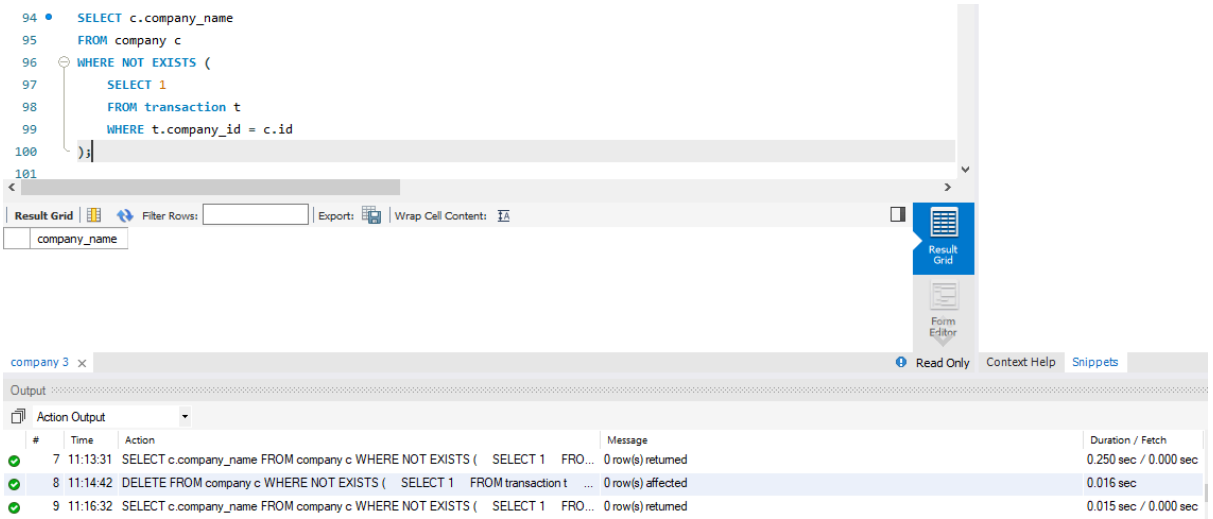


Fig. 7. Empresas que no tienen transacciones registradas.



Fig. 8. Eliminación de las empresas que no tienen transacciones registradas.

- **Ejercicio 4**

Se crea una nueva tabla denominada “credit_card” que es una tabla de Dimensiones ya que su objetivo es descriptivo de las tarjetas de crédito con su PK “id” (tipo VARCHAR hasta 15 caracteres) y su correlativa FK en la tabla de Hechos “transaction” (Fig. 9 y 10). La relación es de tipo 1-N (“credit_card”-”transaction”) donde varios registros en la tabla “transaction” se corresponderán con un único registro de la tabla “credit_card”, pero un registro de la tabla “credit_card” puede corresponderse con varios registros de la tabla “transaction”. Le proporciona un identificador único a cada tarjeta de crédito y tiene campos que la caracterizan como iban, pan, pin, cvv y fecha de expiración. Luego, se ingresa la información del documento denominado “dades_introduir_credit” (Fig. 11).

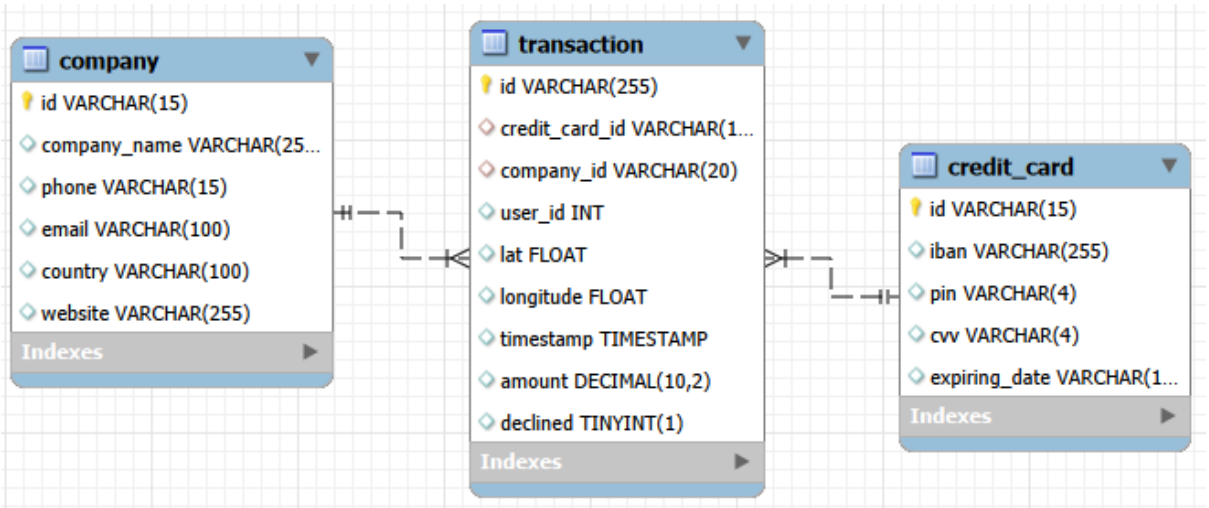


Fig. 9. Esquema de la base de datos “transactions”.

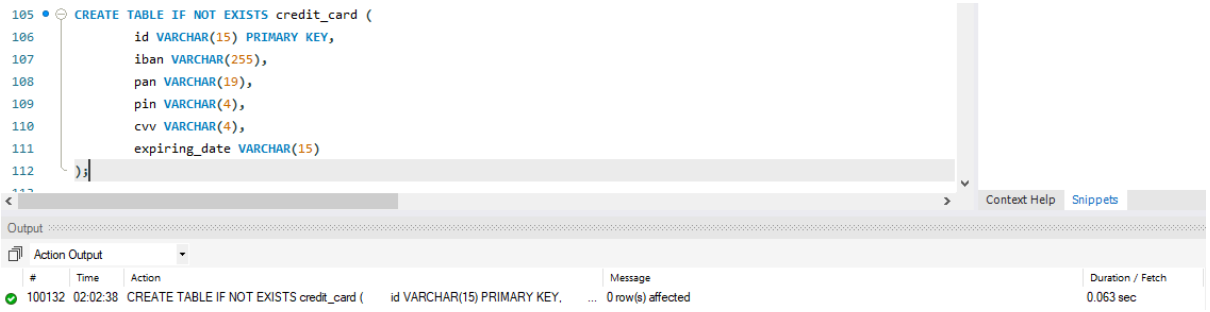


Fig. 10. Se crea la tabla “credit_card”.

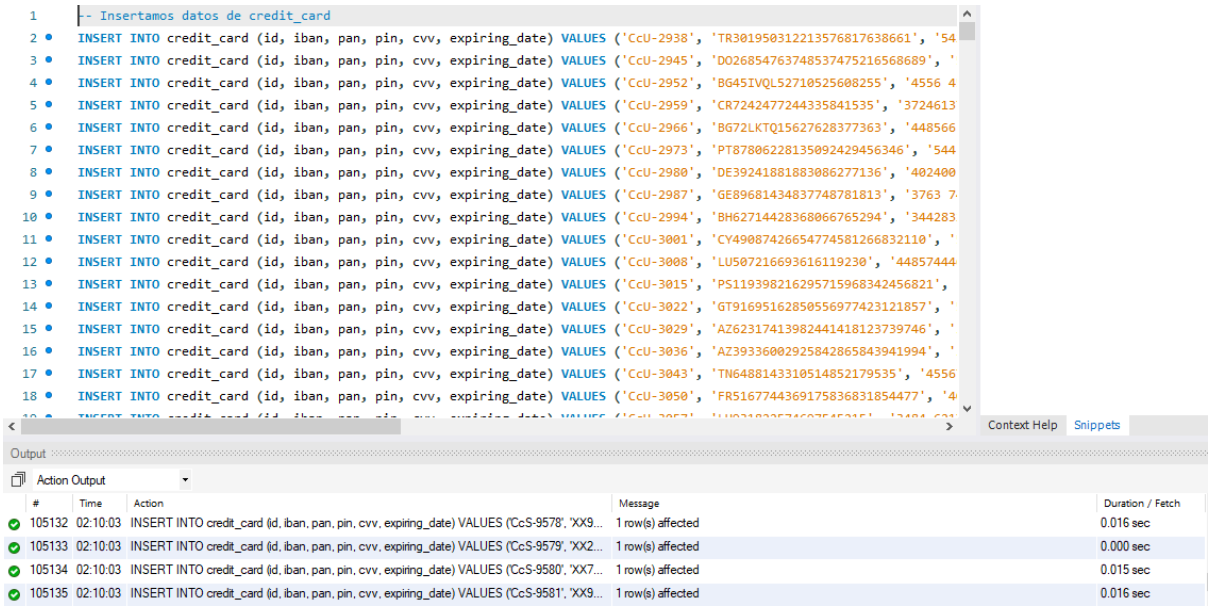


Fig. 11. Se insertan los datos de las tarjetas de crédito.

- **Ejercicio 5**

El número de cuenta asociado a la tarjeta de crédito con ID CcU-2938 es un error y se modifica por el siguiente dato que es el válido “TR32345631221357681769999 9” (Fig. 12). Se muestra el cambio realizado (Fig. 13).

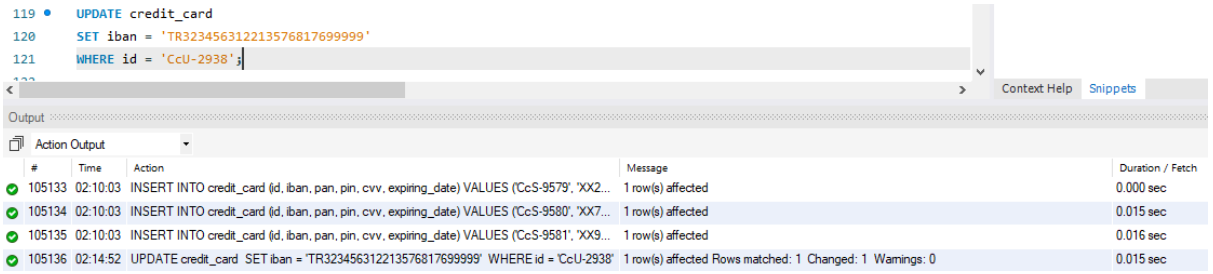


Fig. 12. Modificación del dato.

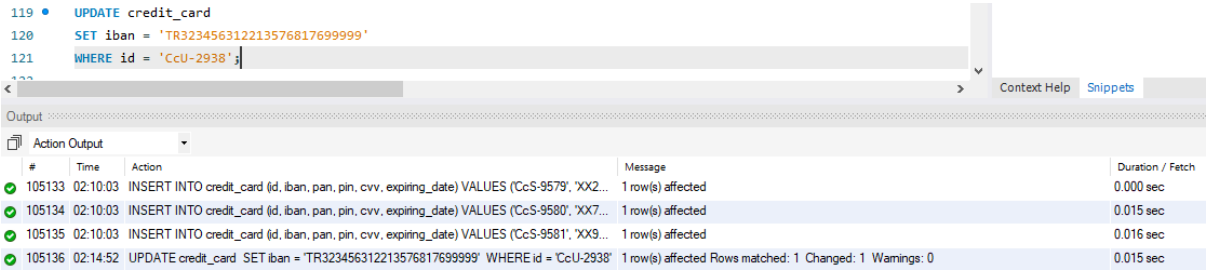


Fig. 13. Se muestra el cambio realizado.

- **Ejercicio 6**

En la tabla “transacción” se ingresa una nueva transacción con la siguiente información (Fig. 14):

- Id: 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
- credit_card_id: CcU-9999
- company_id: b-9999
- user_id: 9999
- lat: 829.999
- longitud: -117.999
- amount: 111.11
- declined: 0

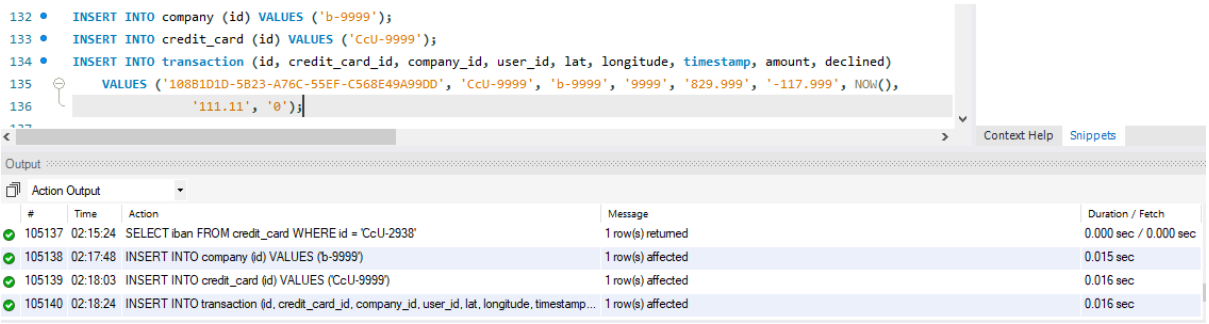


Fig. 14. Ingreso del nuevo registro.

- **Ejercicio 7**

Se elimina la columna “pan” de la tabla “credit_card” y se muestra el cambio realizado (Fig. 15).

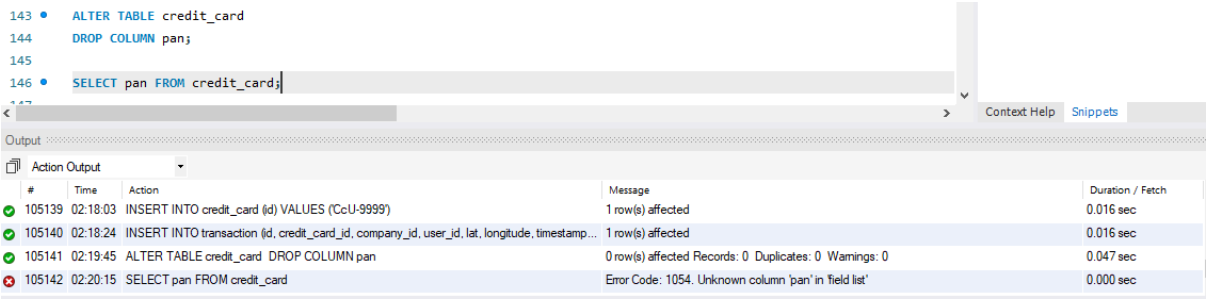


Fig. 15. Se elimina la columna y se verifica que ya no existe.

- **Ejercicio 8**

Se crea la base de datos “transactions8” (Fig. 16) que involucra cuatro tablas donde la tablas de Hechos es la tabla “transactions” con PK “id” (tipo de variable VARCHAR con extensión máxima de 255 caracteres) y tres FK “business_id” (VARCHAR hasta 20 caracteres), “user_id” (tipo de variable INT) y “card_id” (VARCHAR hasta 15 caracteres) que se correlacionan respectivamente con las PK de las otras tres tablas de Dimensiones: “id” para tabla “companies”, “id” para tabla “users” e “id” para tabla “credit_cards”.

La relación entre las tablas es de 1-N, uno a muchos, donde varios registros de usuarios, compañías y tarjetas de crédito pueden relacionarse con uno o muchos registros de la tabla transactions, pero desde la tabla “transactions” cada registro se corresponderá con único registro de las demás tablas.

La creación de las tablas se observa en las Figuras 17 a 21 y la carga de la información proporcionada en archivos csv en las Figuras 21 a 23.

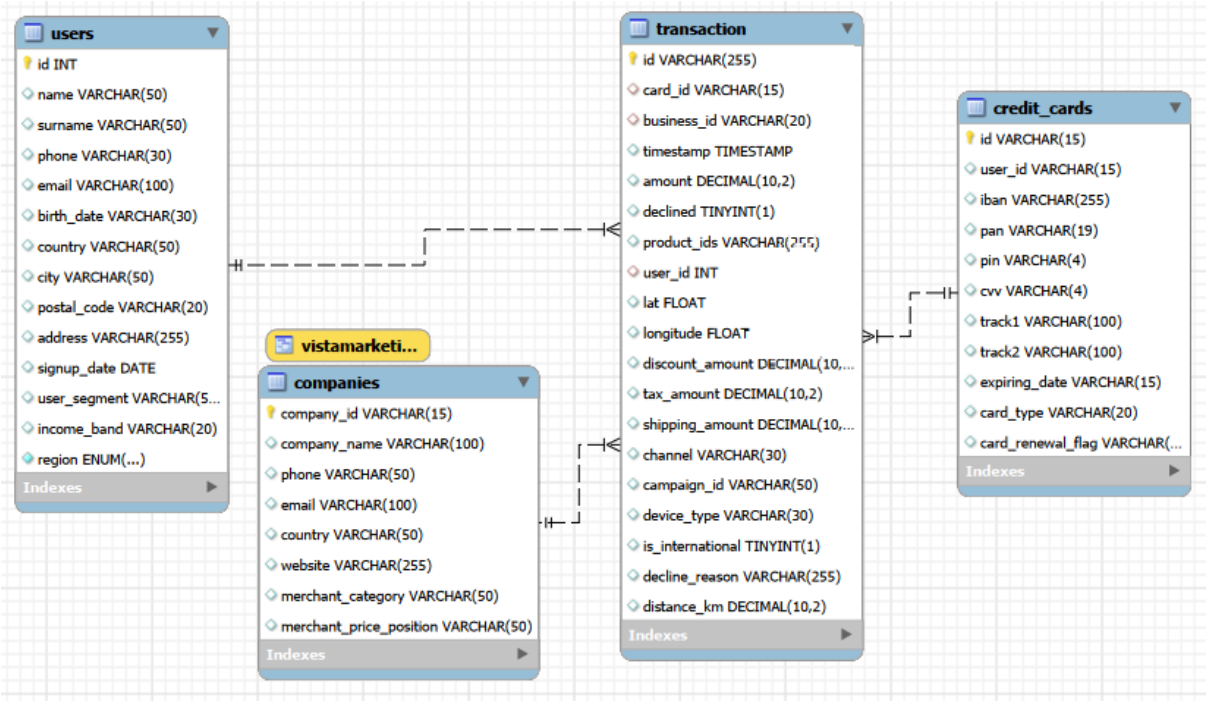


Fig. 16. Esquema de la base de datos “”transactions8.

```sql
CREATE DATABASE transactions8;
USE transactions8;

CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    surname VARCHAR(50),
    phone VARCHAR(30),
    email VARCHAR(100),
    birth_date VARCHAR(30),
    country VARCHAR(50),
    city VARCHAR(50),
    postal_code VARCHAR(20),
    address VARCHAR(255),
    signup_date DATE,
    user_segment VARCHAR(50),
    income_band VARCHAR(20),
    region ENUM('american', 'european') NOT NULL
);
```

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105143	02:23:15	CREATE DATABASE transactions8	1 row(s) affected	0.015 sec
105144	02:23:16	USE transactions8	0 row(s) affected	0.000 sec
105145	02:23:28	CREATE TABLE users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), surname VA...	0 row(s) affected	0.063 sec

Fig. 17. Creación de la base de datos y de la tabla “users”.

```sql
CREATE TABLE companies (
    company_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100),
    country VARCHAR(50),
    website VARCHAR(255),
    merchant_category VARCHAR(50),
    merchant_price_position VARCHAR(50)
);
```

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105144	02:23:16	USE transactions8	0 row(s) affected	0.000 sec
105145	02:23:28	CREATE TABLE users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), surname VA...	0 row(s) affected	0.063 sec
105146	02:25:32	CREATE TABLE companies (company_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_na...	0 row(s) affected	0.062 sec

Fig 18. Creación de la tabla “companies”.

```sql
CREATE TABLE credit_cards(
    id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    user_id VARCHAR(15),
    iban VARCHAR(255),
    pan VARCHAR(19),
    pin VARCHAR(4),
    cvv VARCHAR(4),
    track1 VARCHAR(100),
    track2 VARCHAR(100),
    expiring_date VARCHAR(15),
    card_type VARCHAR(20),
    card_renewal_flag VARCHAR(5)
);
```

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105146	02:25:32	CREATE TABLE companies (company_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_na...	0 row(s) affected	0.062 sec
105147	02:27:02	CREATE TABLE credit_cards(id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, user_id VARCHAR(15),...	0 row(s) affected	0.046 sec

Fig. 19. Creación de la tabla “credit_cards”.

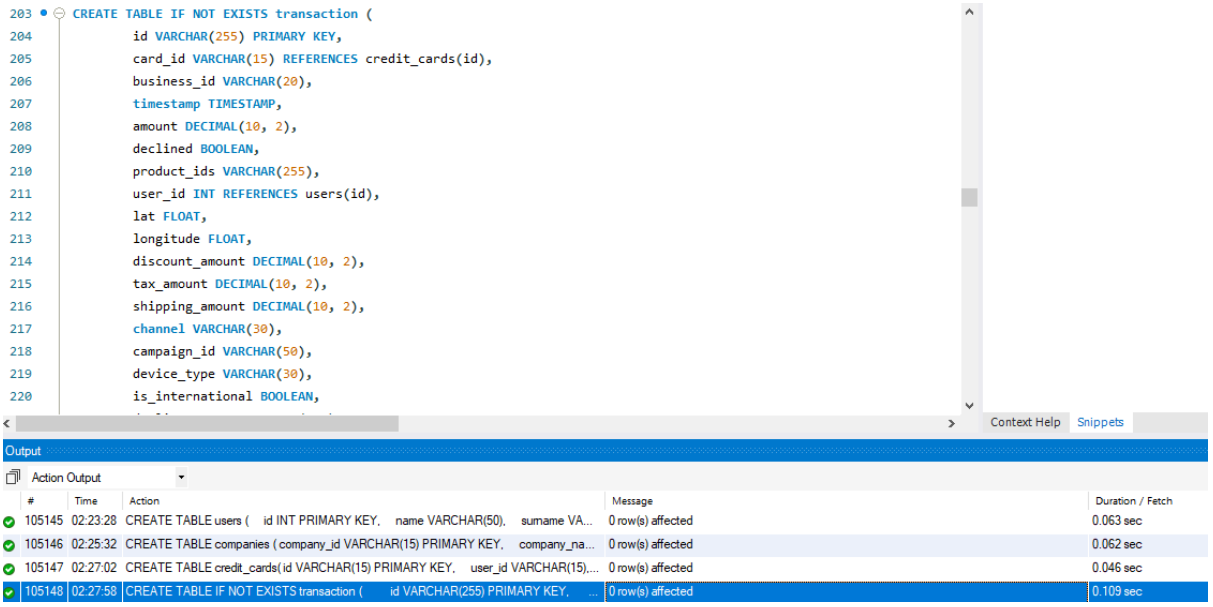


Fig. 20. Creación de la tabla “transaction”.

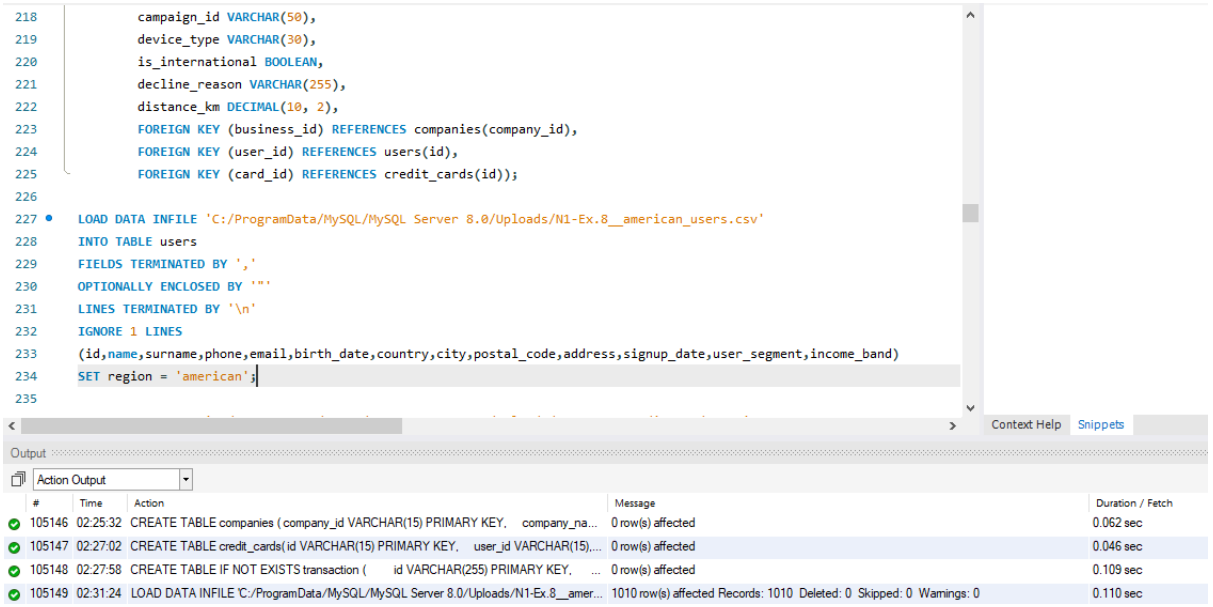
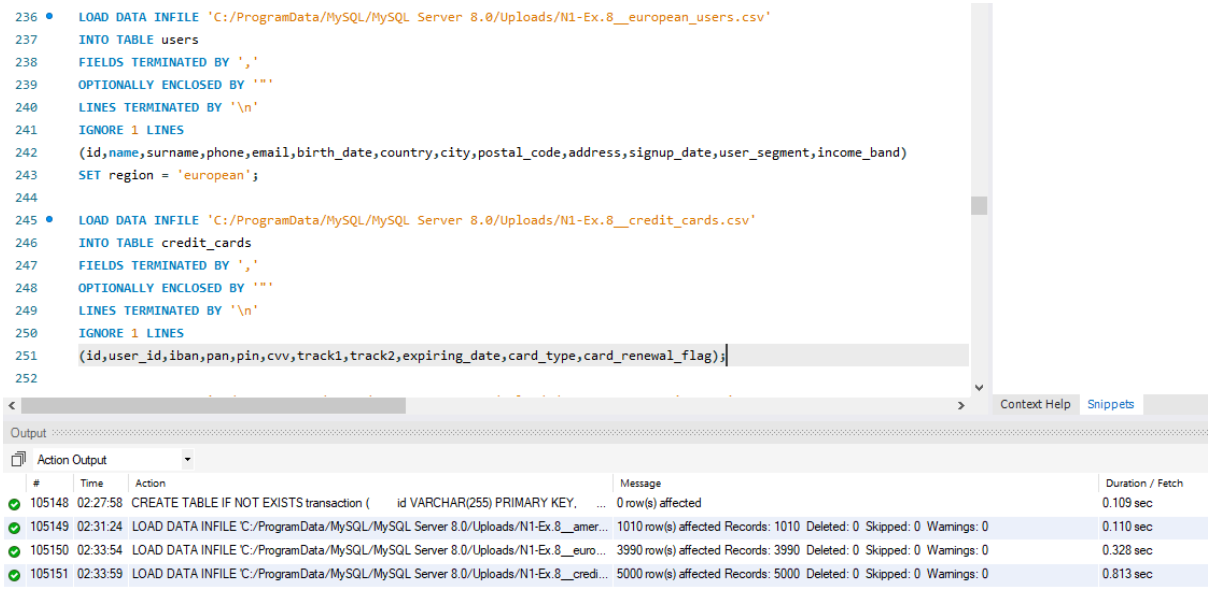


Fig. 21. Continuación de la creación de la tabla “transaction” y carga de los datos de los “american_users” a la tabla “users”.



```
236 •  LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_users.csv'
237    INTO TABLE users
238    FIELDS TERMINATED BY ','
239    OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
240    LINES TERMINATED BY '\n'
241    IGNORE 1 LINES
242    (id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address,signup_date,user_segment,income_band)
243    SET region = 'european';
244
245 •  LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credit_cards.csv'
246    INTO TABLE credit_cards
247    FIELDS TERMINATED BY ','
248    OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
249    LINES TERMINATED BY '\n'
250    IGNORE 1 LINES
251    (id,user_id,iban,pan,pin,cvv,track1,track2,expiring_date,card_type,card_renewal_flag);
252
```

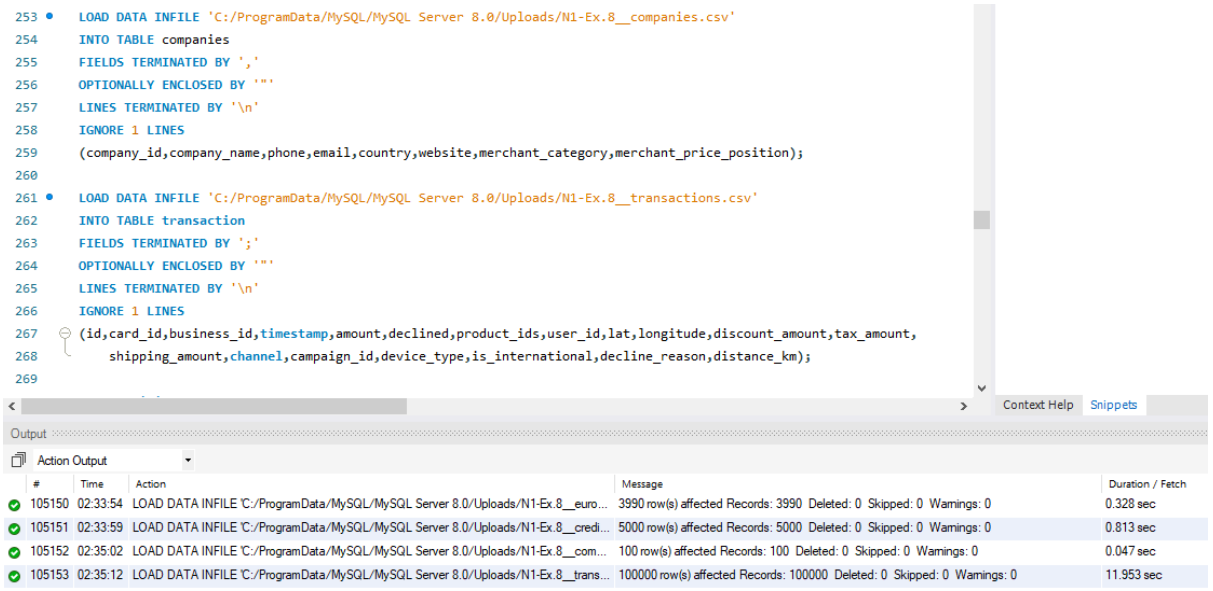
Context Help | Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105148	02:27:58	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, ...	0 row(s) affected	0.109 sec
105149	02:31:24	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__amer...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.110 sec
105150	02:33:54	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__euro...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.328 sec
105151	02:33:59	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credi...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.813 sec

Fig. 22. Carga de la información de “european_users” y “credit_cards.”



```
253 •  LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__companies.csv'
254    INTO TABLE companies
255    FIELDS TERMINATED BY ','
256    OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
257    LINES TERMINATED BY '\n'
258    IGNORE 1 LINES
259    (company_id,company_name,phone,email,country,website,merchant_category,merchant_price_position);
260
261 •  LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__transactions.csv'
262    INTO TABLE transaction
263    FIELDS TERMINATED BY ';'
264    OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
265    LINES TERMINATED BY '\n'
266    IGNORE 1 LINES
267    (id,card_id,business_id,timestamp,amount,declined,product_ids,user_id,lat,longitude,discount_amount,tax_amount,
268        shipping_amount,channel,campaign_id,device_type,is_international,decline_reason,distance_km);
269
```

Context Help | Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105150	02:33:54	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__euro...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.328 sec
105151	02:33:59	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credi...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.813 sec
105152	02:35:02	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__com...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.047 sec
105153	02:35:12	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__trans...	100000 row(s) affected Records: 100000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	11.953 sec

Fig. 23. Carga de la información de las tablas “companies” y “transaction”.

- **Ejercicio 9**

Subconsulta que muestra todos los usuarios con más de 80 transacciones utilizando al menos dos tablas (Fig. 24).

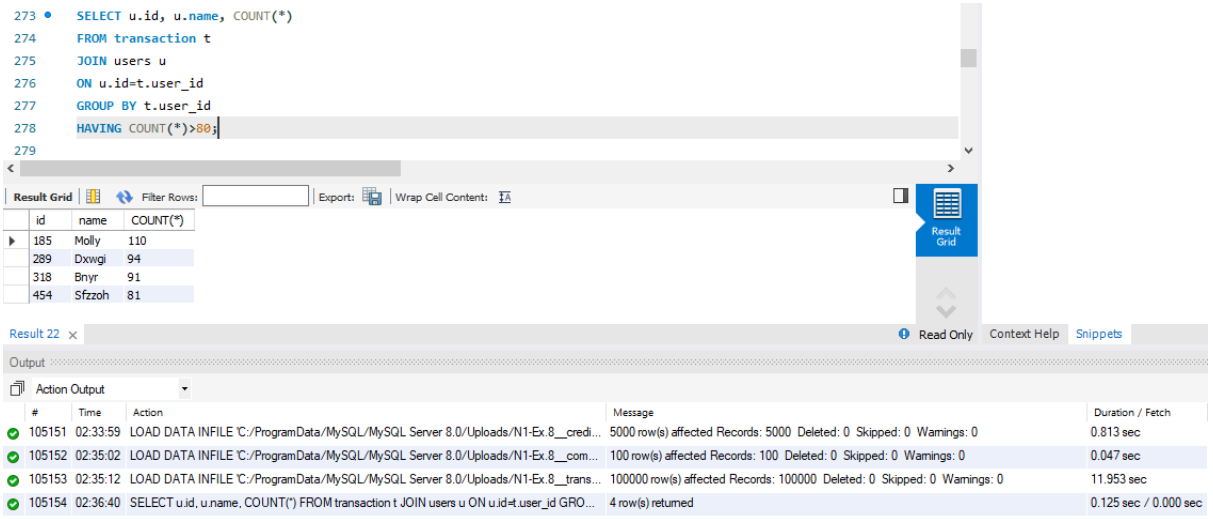


Fig. 24. Usuarios con más de 80 transacciones.

- **Ejercicio 10**

Se muestra la media del monto por IBAN de las tarjetas de crédito de la compañía Donec Ltd utilizando al menos dos tablas (Fig. 25).

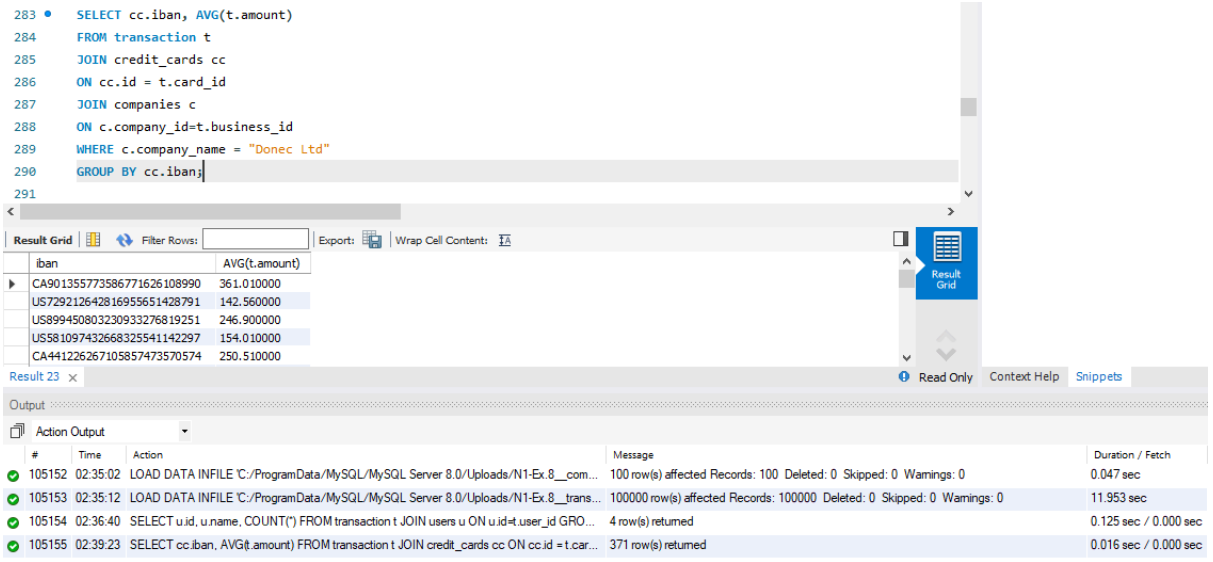


Fig. 25. Media del monto por IBAN de las tarjetas de la compañía Donec Ltd.

Nivel 2

- **Ejercicio 1**

Se identifican los cinco días en que se le generó la cantidad más grande de ingresos a la empresa por ventas. Se muestra la información de cada transacción junto con el total de las ventas (Fig. 26).

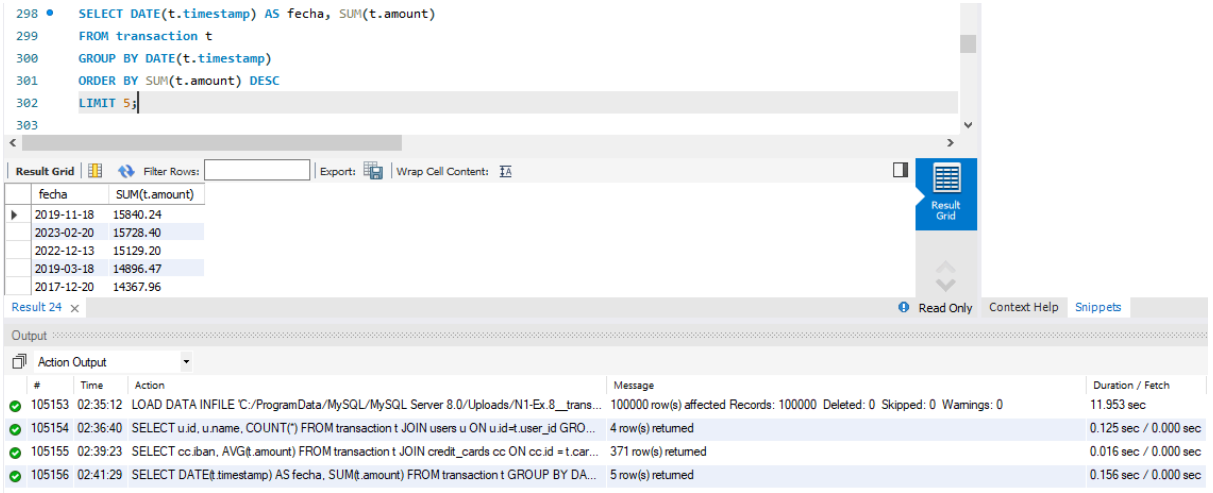


Fig. 26. Los días de mayores ingresos y sus respectivos montos.

- **Ejercicio 2**

Se presenta la información del nombre, teléfono, país, fecha y monto de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros, y en alguna de estas fechas: 29/04/2015, 20/07/2018 y 13/03/2024. Se ordenan los resultados de mayor a menor cantidad (Fig. 27).

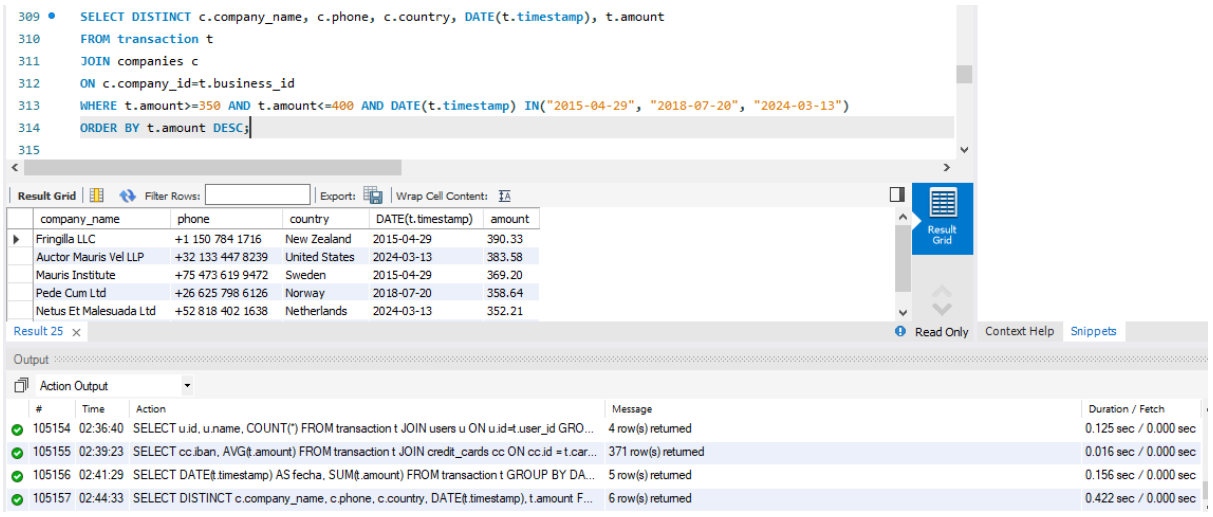


Fig. 27. Código de la consulta del Ejercicio 2, Nivel 2.

- **Ejercicio 3**

Se muestra la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas donde se especifica si tienen igual o más de 400 transacciones o menos (Fig. 28).

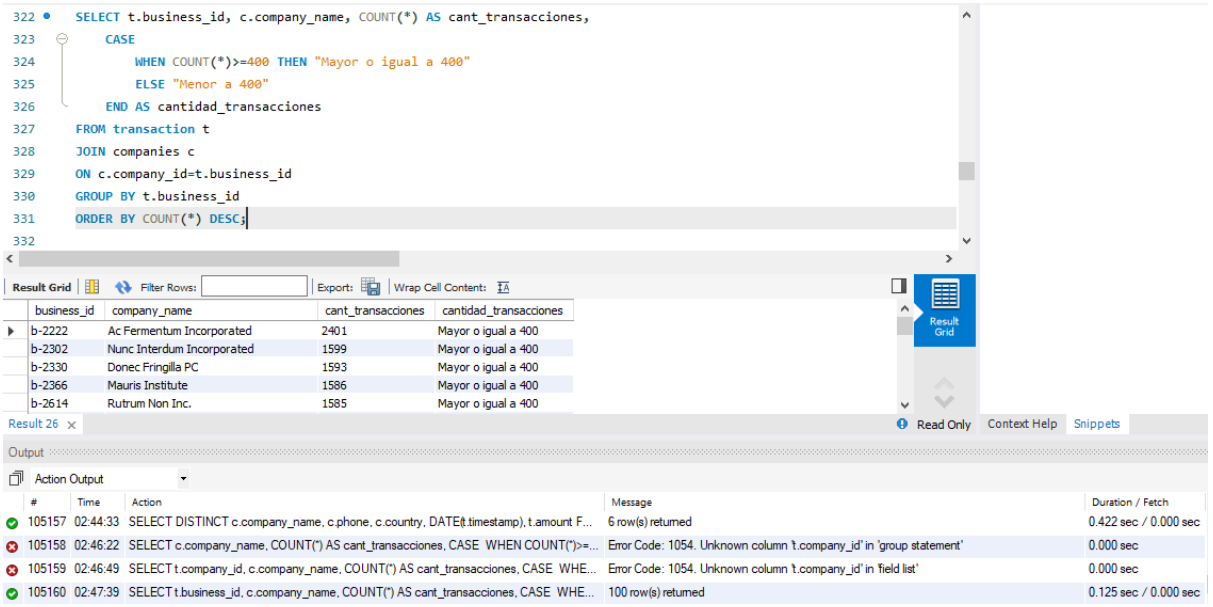


Fig. 28. Nueva columna que especifica un rango de cantidad de transacciones.

- **Ejercicio 4**

Se elimina de la tabla “transaction” el registro con ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de datos y se muestra el cambio realizado (Fig. 29).

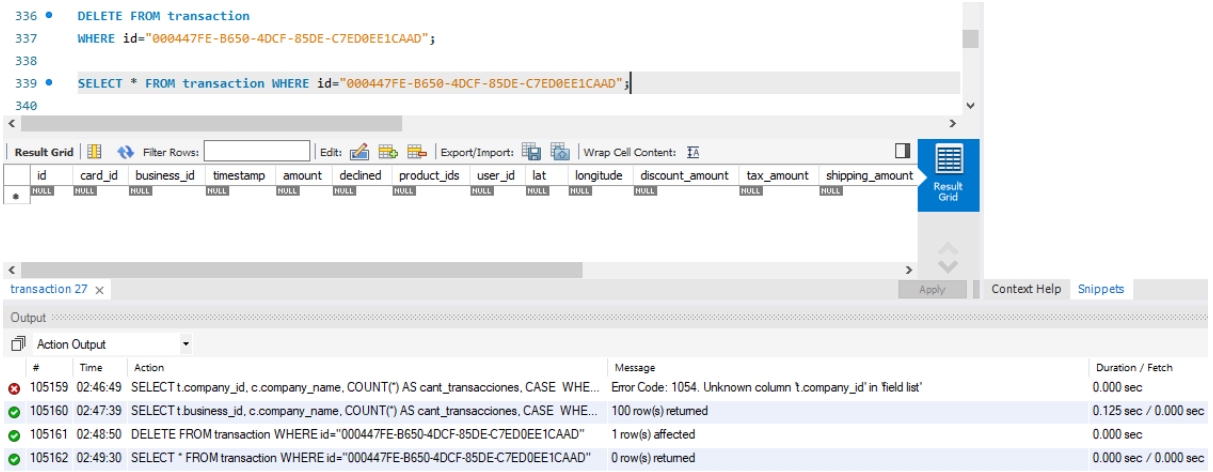


Fig. 29. Eliminación de un registro específico y su comprobación.

- **Ejercicio 5**

Se crea una vista que proporciona detalles clave sobre las compañías y sus transacciones. La vista se denomina “VistaMarketing” y contiene la siguiente información:

nombre de la compañía, teléfono de contacto, país de residencia y la media de compra realizada por cada compañía. Se ordenan los datos desde la mayor a menor media de compra (Fig. 30).

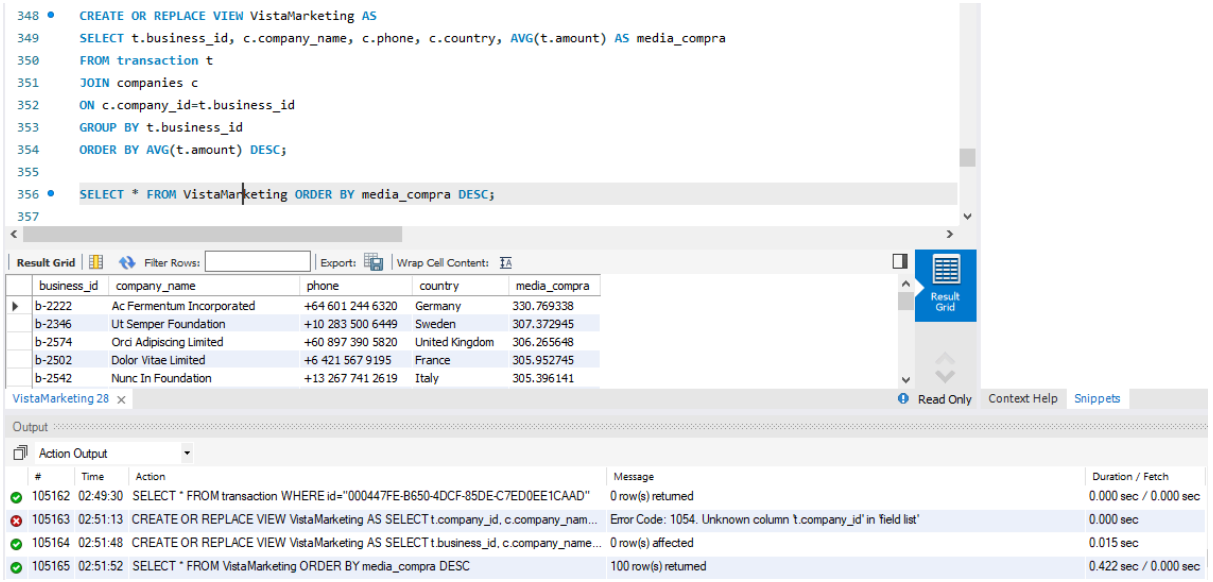


Fig. 30. Vista “VistaMarketing”.

Nivel 3

- **Ejercicio 1**

Se crea una nueva tabla que refleja el estado de las tarjetas de crédito basado en que si las últimas transacciones han sido declinadas, entonces está inactiva, pero si al menos una no es rechazada, entonces está activa. Luego, se muestra cuántas tarjetas están activas (Fig. 31).

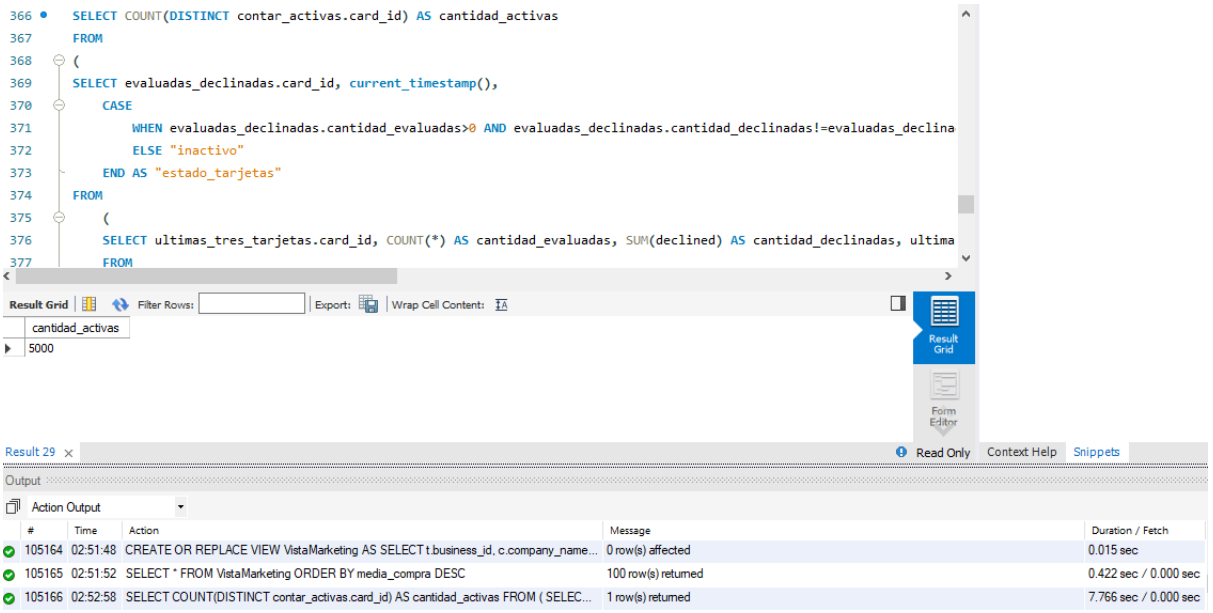


Fig. 31. Cantidad de tarjetas activas.

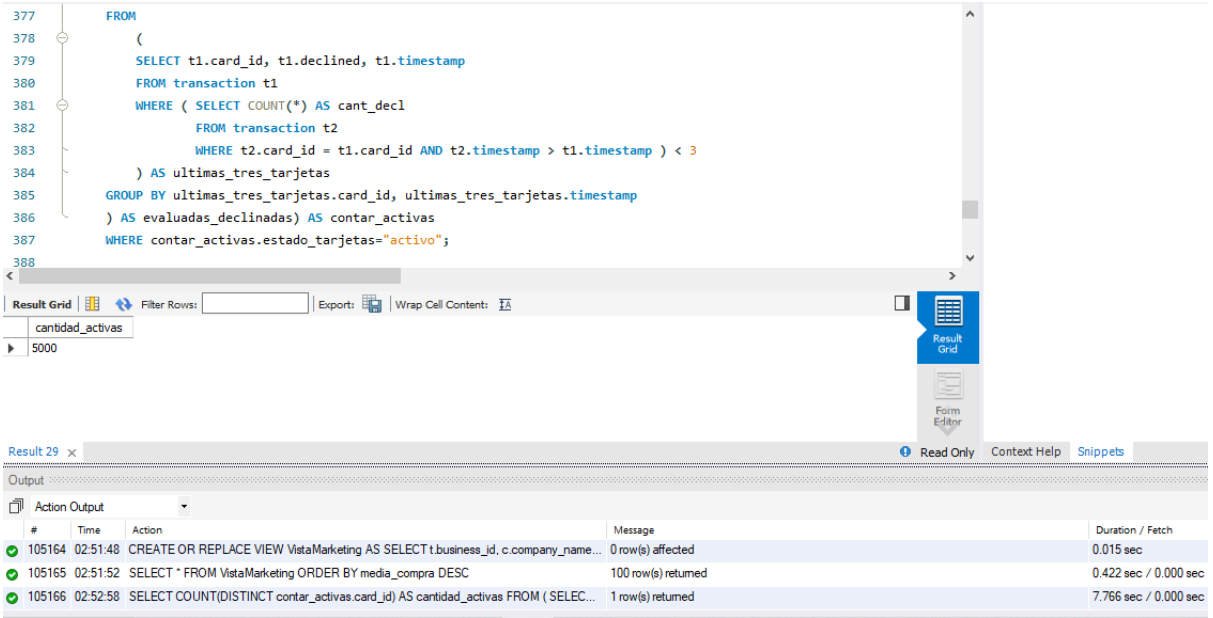


Fig. 32. Continuación del código del Ejercicio 1, Nivel 3.

- **Ejercicio 2**

Se crea una tabla denominada “products” que se une a la base de datos creada, como esta tabla es una tabla de Dimensiones que tiene una relación N-N con la tabla de Hechos de “transaccions” que no es soportada por SQL, se crea una tabla intermedia denominada “transactions_products” que tiene una relaciòn 1-N con las otras dos tablas (Fig. 33). La tabla intermedia tiene una PK combinada por dos FK denominadas “transactons_id” y “products_id” que se correlacionan respectivamente con las PK “id” de “transactions” e “id” de “products” (Fig. 34). Se carga la información proporcionada en archivo CSV (Fig. 35) y el contenido de la tabla intermedia, y se calcula la cantidad de veces que se ha vendido cada producto (Fig. 36).

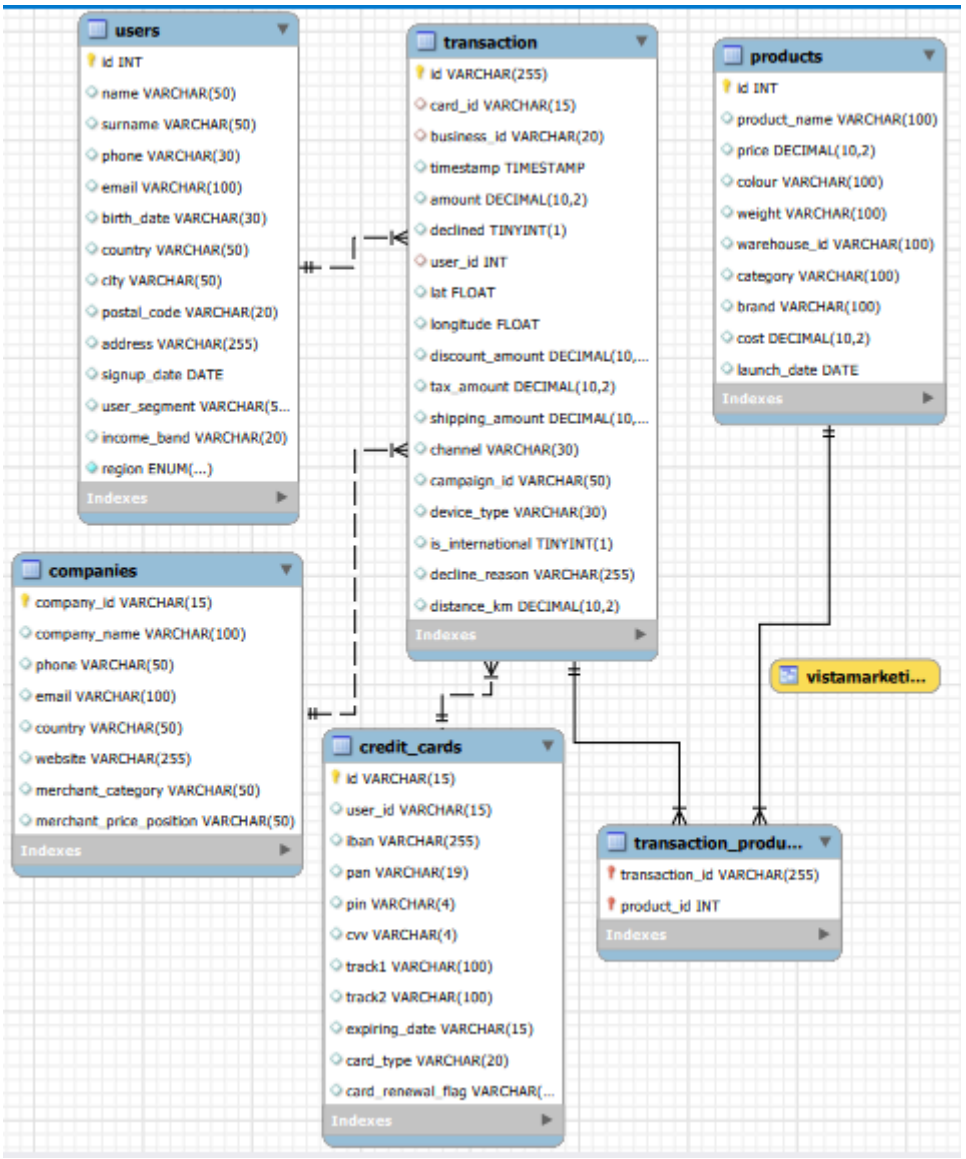


Fig. 33. Esquema completo de la base de datos “transactions8”.

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
    id INT PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(100),
    price DECIMAL(10, 2),
    colour VARCHAR(100),
    weight VARCHAR(100),
    warehouse_id VARCHAR(100),
    category VARCHAR(100),
    brand VARCHAR(100),
    cost DECIMAL(10, 2),
    launch_date DATE);
CREATE TABLE transaction_products (transaction_id VARCHAR(255), product_id INT,
    PRIMARY KEY (transaction_id, product_id),
    CONSTRAINT fk_transaction
        FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transaction(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_product
        FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
        ON DELETE RESTRICT);
```

Context Help | Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105166	02:52:58	SELECT COUNT(DISTINCT contar_activas.card_id) AS cantidad_activas FROM (SELEC...	1 row(s) returned	7.766 sec / 0.000 sec
105167	02:56:14	CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (id INT PRIMARY KEY, product_name VAR...	0 row(s) affected	0.062 sec
105168	02:57:13	CREATE TABLE transaction_products (transaction_id VARCHAR(255), product_id INT, ...	0 row(s) affected	0.078 sec

Fig. 34. Creación de la tabla “products” y “products_transactions”.

```sql
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__products.csv'
INTO TABLE products
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(id, product_name, @price, colour, weight, warehouse_id, category, brand, @cost, launch_date)
SET
    price = CAST(REPLACE(@price, '$', '') AS DECIMAL(10, 2)),
    cost = CAST(REPLACE(@cost, '$', '') AS DECIMAL(10, 2));

INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id)
SELECT
    t.id,
    TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(t.product_ids, ',', n.n), ',', -1)) AS product_id
FROM transaction t
JOIN (
    SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4
    UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8
```

Context Help | Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
105168	02:57:13	CREATE TABLE transaction_products (transaction_id VARCHAR(255), product_id INT, ...	0 row(s) affected	0.078 sec
105169	03:01:26	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__prod...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.016 sec
105170	03:01:35	INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id) SELECT t.id, TRIM(S...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0	9.093 sec

Fig. 35. Se carga el contenido de las tablas.

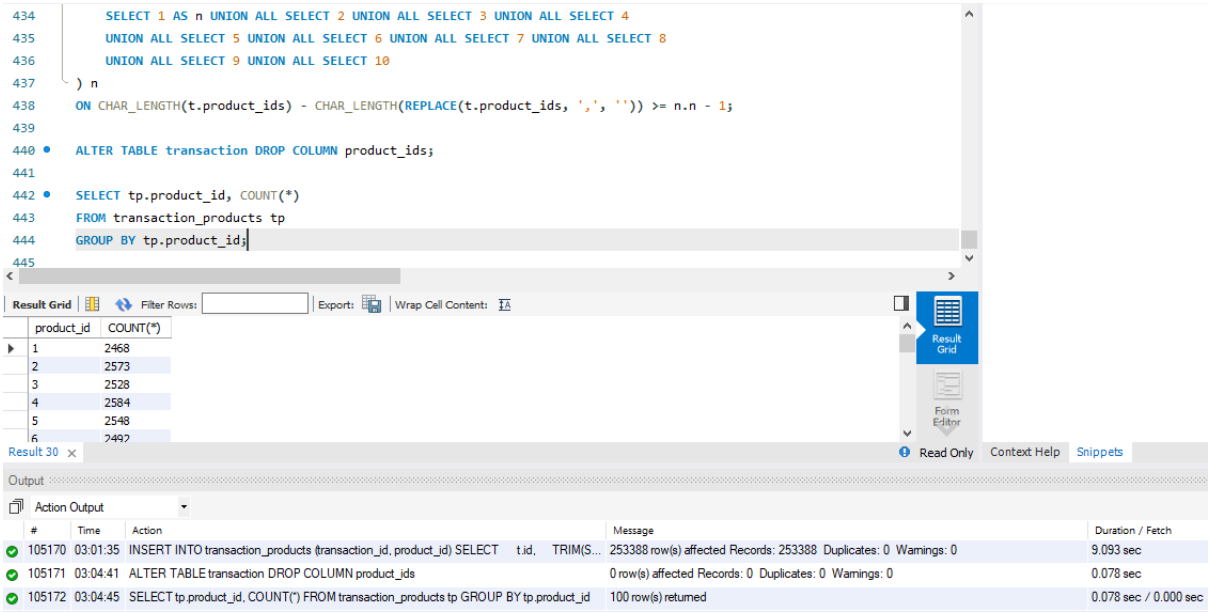


Fig. 36. Cantidad de veces que se ha vendido cada producto.